

1. SDN (Software-Defined Networking)

O Conceito: Separação do "Cérebro" (Control Plane) do "Músculo" (Data Plane).

- **Antes (Tradicional):** Cada switch era inteligente e decidia sozinho. Difícil de gerir.
- **Agora (SDN):** O **Controlador** (cérebro centralizado) diz aos **Switches** (dispositivos simples e rápidos) o que fazer.

Para o Teste:

- **Vantagem:** A rede torna-se programável, ágil e a gestão é centralizada.
 - **Risco:** Se o controlador falhar, a rede para? Sim, é um ponto único de falha, mas resolve-se usando *clusters* de controladores (redundância).
-

2. OpenFlow (A "Língua" do SDN)

É o protocolo que o Controlador usa para "mandar" no Switch. É crucial dominar a **Tabela de Fluxos (Flow Table)**.

Como funciona o Pipeline (Processamento):

1. O pacote entra e vai sempre para a **Tabela 0**.
2. Pode seguir para tabelas seguintes (0 -> 1 -> 2), mas **nunca para trás**.
3. **Table-Miss:** Se um pacote não bater certo com nenhuma regra (*match*), o switch não sabe o que fazer.
 - *Comportamento Reativo:* Envia para o controlador (output:controller) perguntar o que fazer.
 - *Comportamento Proativo:* Regras já lá estão. Se falhar tudo, normalmente faz drop (descarta).

Diferença Vital (Saiu em exames anteriores):

- **Instruções (Instructions):** O que fazer na tabela (ex: Goto-Table, Write-Actions).
 - **Ações (Actions):** O que fazer ao pacote (ex: Output, Set-Field).
 - **Apply-Actions:** Executa **imediatamente** (ex: muda o IP agora).
 - **Write-Actions:** Põe na lista de tarefas (**Action-Set**) para fazer **apenas no final** do pipeline.
-

3. Como Resolver Exercícios de OpenFlow (Firewall e NAT)

Os exercícios pedem para criares regras. Segue esta "receita" baseada nas resoluções dos teus documentos:

Cenário Típico: Permitir HTTP (porta 80) para um servidor, bloquear o resto, e fazer NAT (mudar IP).

Estrutura da Resposta:

- **Priority:** Quanto maior o número, mais manda. A regra de bloquear tudo (Drop) tem prioridade baixa (1). A regra específica (HTTP) tem prioridade alta (100) [14, 15].
- **Match:** O que procuramos? (IP origem, IP destino, Porta TCP).
- **Action:** O que fazemos?

Exemplo de Resolução (Simplificado):

Tabela	Prioridade	Match (Condição)	Instrução/Ação	Explicação
0 (Filtro)	100	TCP, Dst_Port=80	Goto-Table: 1	Deixa passar HTTP para a próxima tabela.
0 (Filtro)	1	* (Tudo o resto)	Drop	Bloqueia tudo o resto.
1 (NAT)	100	IP_Dst=193.x.x.x	Set-Field: IP_Dst=10.0.0.1, Goto-Table: 2	Muda o IP Público para o Privado.
2 (Saída)	100	IP_Dst=10.0.0.1	Output: Port 1	Envia para a porta do servidor.

Exemplo escrito:

-Filtro : cookie 0x1: table= 0, Priority = 200 , import=1, ip, ip_dst = 193.136.8.8, tcp, tcp_dst = 80, actions = goto_table:1

-NAT: cookie 0x2: table =1, priority =100, ip, ip_dest = 193.136.8.8, tcp, tcp_dst = 80, actions= set_field: 10.0.1.1 -> ip_dst, set_field:8080->tcp_dst, goto_table: 2 (ou grup_id =2)

-Saída: cookie 0x3: table =2, priority=100, ip, nw_dst = 10.0.1.1, actions=output:3

Atenção: Se o exercício pedir **Balanceamento de Carga**, tens de usar uma **Group Table** do tipo SELECT (o switch escolhe para onde manda, tipo "cara ou coroa" entre servidores).

Exemplo: cookie 0x3 group_id =2, type=indirect, bucket=actions=output:3

4. NFV (Network Functions Virtualization)

Conceito: Deitar fora as "caixas" caras (routers, firewalls físicos) e usar software (Máquinas Virtuais) em servidores normais.

Arquitetura ETSI (Decora a sigla MANO):

1. **NFVI (Infrastructure):** O hardware (servidores, cabos) e o Hypervisor.
2. **VNF (Virtual Network Function):** O software da rede (ex: a firewall virtual).
3. **MANO (Management and Orchestration) - O Chefe:**
 - **NFVO (Orchestrator):** O "Deus" do sistema. Tem a visão global e manda criar serviços.
 - **VNFM (Manager):** O "Gestor da VNF". Trata do ciclo de vida: criar, escalar, curar a VNF específica.
 - **VIM (Infra Manager):** O "Gestor dos Recursos". Controla o hardware (CPU, RAM).

Pergunta de Exame (Scaling/Falta de RAM):

• *Quem resolve?* O **VNFM** deteta que falta RAM. Pede ao **NFVO** (validação) e este manda o **VIM** alocar mais recursos físicos.

5. VXLAN vs. VLAN (Virtualização)

- **VLAN:** Antiga. Usa 12 bits. Só dá para **4096** redes. Pouco para a Cloud [27, 28].
 - **VXLAN:** Nova. Usa 24 bits. Dá para **16 milhões** de redes.
 - *Truque:* Pega no pacote Ethernet original e esconde-o dentro de um pacote **UDP** (MAC-in-UDP). Isto permite que máquinas virtuais falem como se estivessem lado a lado, mesmo estando em redes físicas diferentes (atravessa routers L3) [28-30].
-

Checklist:

1. **Saber ler uma regra OpenFlow:** Se vires cookie=0x2, table=0... actions=output:3, tens de saber dizer "O pacote na tabela 0 é enviado para a porta 3".

2. **Distinguir SDN de NFV:** SDN = Separar controlo de dados. NFV = Virtualizar hardware em software.

3. **Saber as 3 camadas do MANO:** NFVO, VNFM, VIM. Quem faz o quê quando é preciso mais memória? (VNFM pede, VIM executa).

4. **Tabelas de Grupo:** SELECT é para balancear carga; FAST FAILOVER é para backup (se uma porta falhar, usa a outra).

Se te aparecer um desenho de rede com IPs, lembra-te: O tráfego entra no switch, tu filtras (Tabela 0), modificas IPs se necessário (NAT) e mandas sair (Output).